

Mata Pelajaran Matematika – Kelas VII

RASIO EQUIVALEN DAN PROPORSI

created by Elsabila Nurbaity



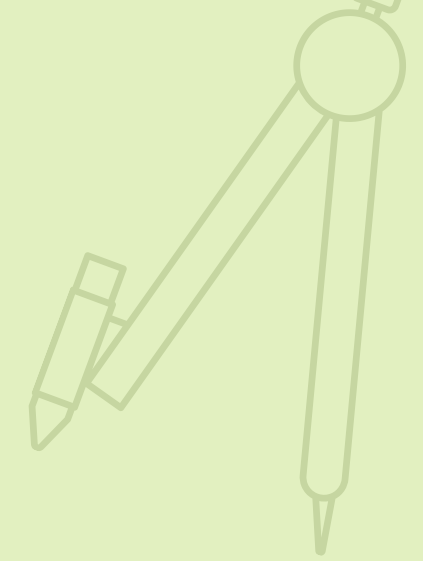
1

Dapatkan kamu menjawab berapa banyak tepung dan gula yang dibutuhkan untuk membuat 6 porsi kue?

2

Bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio ekuivalen?





Tujuan Pembelajaran

Melalui model *Think Pair Share* (TPS) dengan pendekatan *Deep Learning*, berbantuan LKM (*Condition*), mampu menghubungkan rasio ekuivalen dengan proporsi dalam penyelesaian masalah sehari-hari (*Behavior*) dengan tepat dan logis (*Degree*).



Rasio Ekuivalen

- Rasio ekuivalen adalah rasio yang memiliki nilai perbandingan yang sama meskipun kedua bilangannya berbeda.
- Rasio ekuivalen dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi kedua suku rasio dengan bilangan yang sama.

Contoh:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$$

Diagram illustrating the equivalent ratios $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$ with handwritten annotations showing the scaling factors:

- From $\frac{2}{3}$ to $\frac{4}{6}$: Multiply numerator and denominator by 2 ($\times 2$).
- From $\frac{4}{6}$ to $\frac{6}{9}$: Multiply numerator and denominator by 3 ($\times 3$).

Perbandingan Senilai

- Perbandingan senilai terjadi jika dua besaran bertambah atau berkurang secara bersama-sama.

Contoh:



Semakin banyak buah,
semakin mahal harganya.



Semakin banyak buku,
semakin besar total harga.



Ciri-Ciri Perbandingan Senilai

Perubahan satu besaran menyebabkan perubahan searah pada besaran lain.

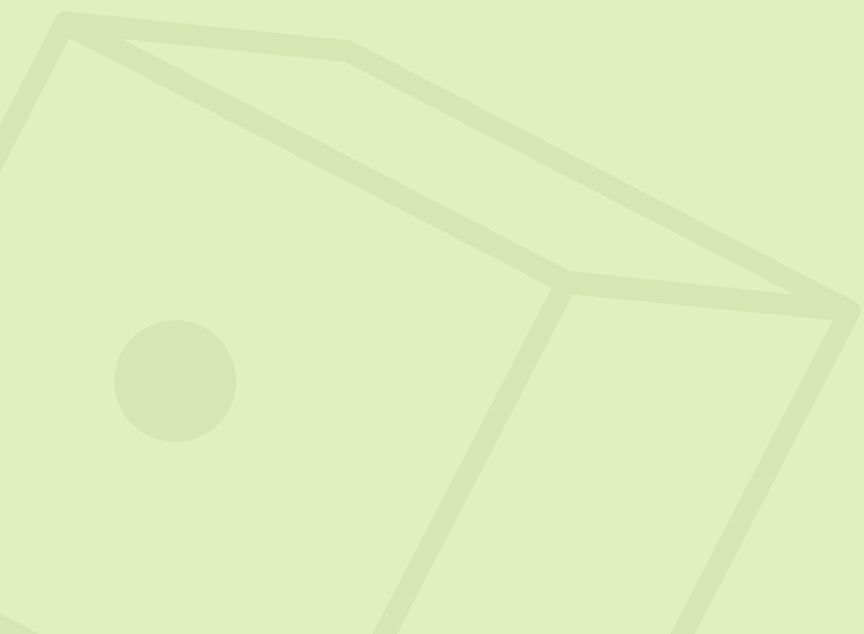
Rumus:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

$$a_1 \times b_2 = a_2 \times b_1$$


Contoh

Untuk membuat 2 porsi kue dibutuhkan 4 sendok tepung. Berapa sendok tepung yang dibutuhkan untuk membuat 6 porsi kue?



Contoh

Untuk membuat 2 kue dibutuhkan 4 sendok tepung. Berapa banyak tepung yang dibutuhkan untuk membuat 6 porsi kue?



Jawab:

kue	tepung
2	4
6	x

$$\frac{2}{6} = \frac{4}{x}$$

$$\Leftrightarrow 2x = 4 \times 6$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 \times \cancel{6}^3}{\cancel{2}_2} = 12$$

Jadi, dibutuhkan 12 sendok tepung untuk membuat 6 porsi kue.

Penerapan Rasio Ekuivalen



Pembuatan beberapa resep kue



Pembuatan lukisan dinding (mural)



Perhitungan pakan makanan ternak



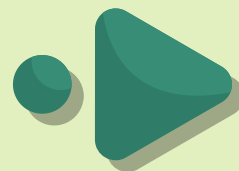
pencampuran bahan untuk pembuatan beton



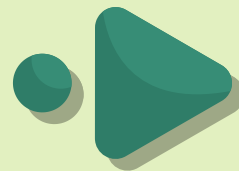
Perbandingan Berbalik Nilai

Perbandingan berbalik nilai terjadi jika satu besaran naik, maka besaran lainnya turun.

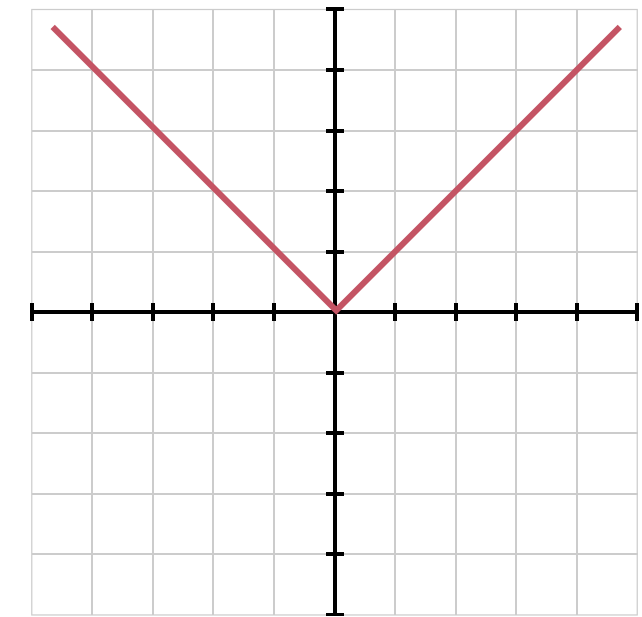
Contoh:



Semakin banyak pekerja,
semakin cepat pekerjaan selesai.



Semakin banyak kendaraan,
semakin lambat perjalanan.





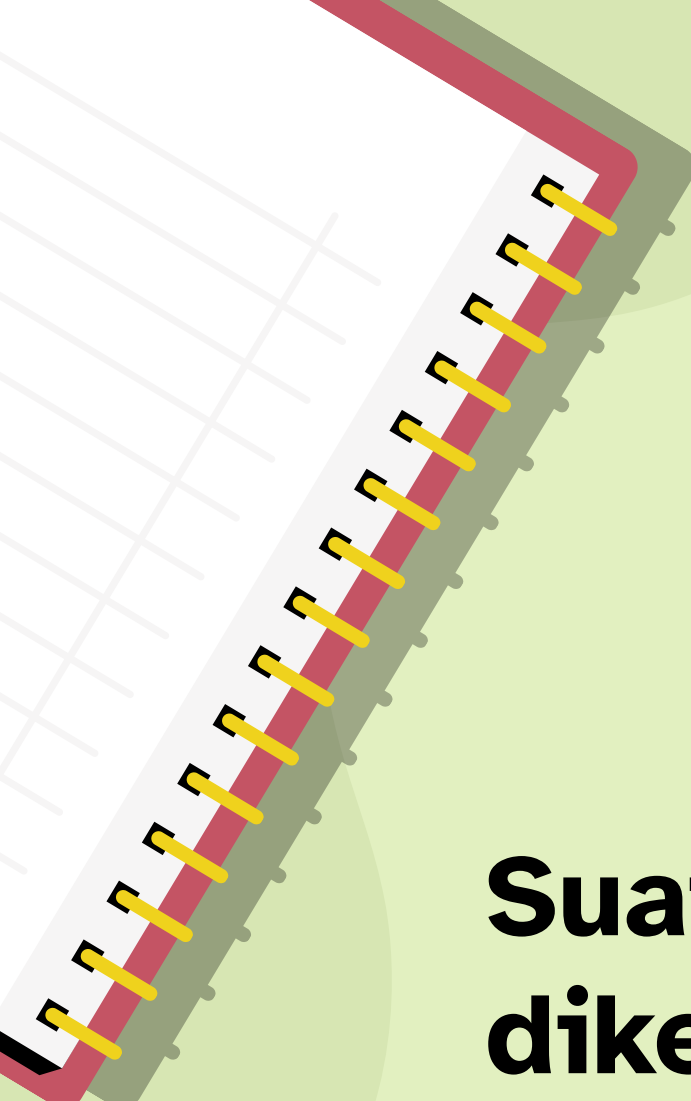
Ciri-Ciri Perbandingan Berbalik Nilai

Perubahan satu besaran menyebabkan perubahan berlawanan arah pada besaran lain.

Rumus:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_2}{b_1}$$

$$a_1 \times b_1 = a_2 \times b_2$$



Contoh

Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang?

Contoh

Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang?

Jawab:

Pekerjaan	Hari
12	42
14	x

$$\frac{12}{14} = \frac{x}{42}$$

$$\Leftrightarrow \frac{6}{7} = \frac{x}{42}$$

$$\Leftrightarrow 7x = 6 \times 42$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{6 \times \cancel{42}^6}{\cancel{7}_7} = 36$$

Jadi, lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang adalah 36 hari.

Tips Menentukan Jenis Perbandingan



Perhatikan arah perubahan kedua besaran.



Gunakan logika “searah” = senilai, “berlawanan arah” = berbalik nilai.



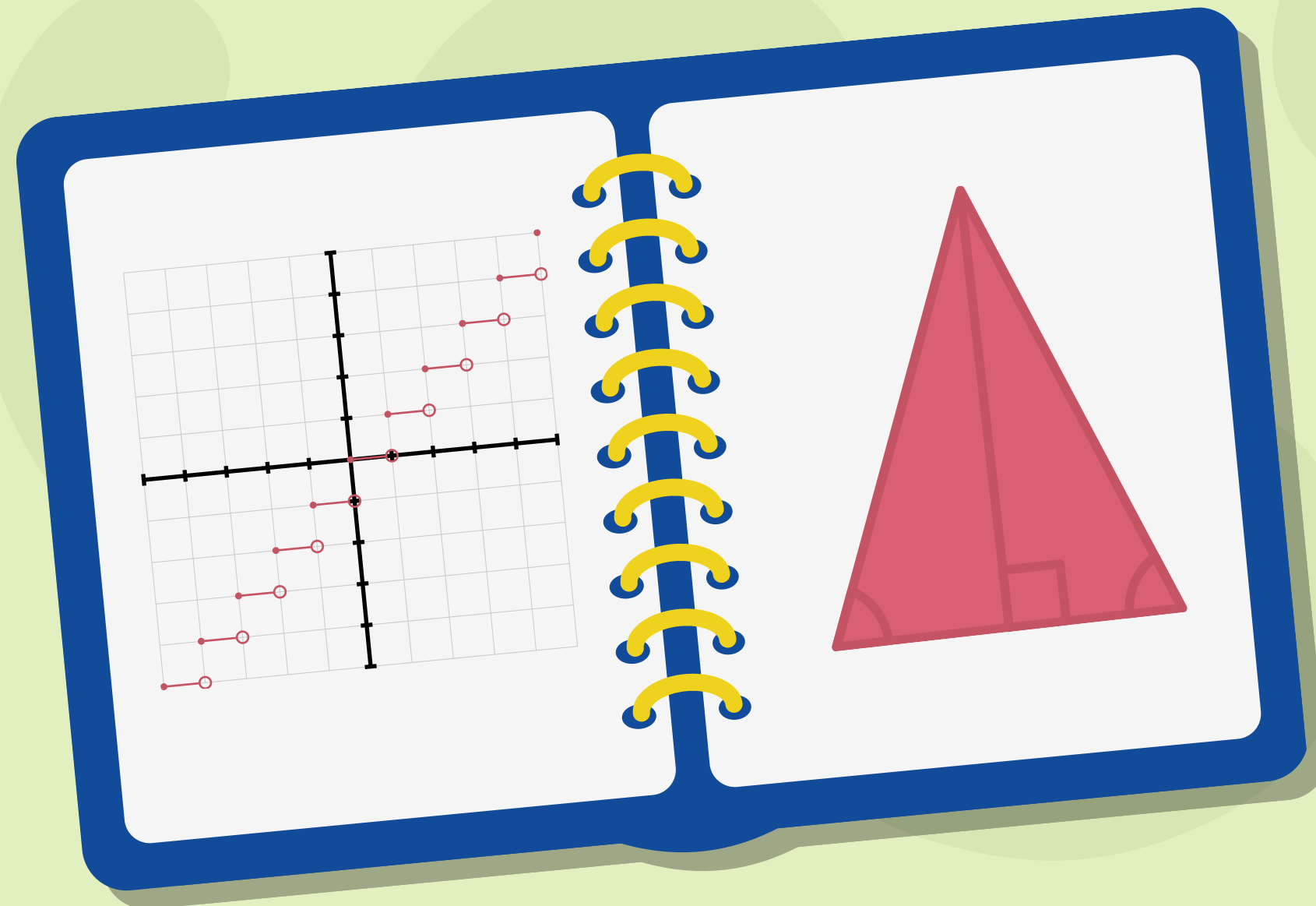
Gunakan rumus yang sesuai untuk menyelesaikan soal.

Kesimpulan

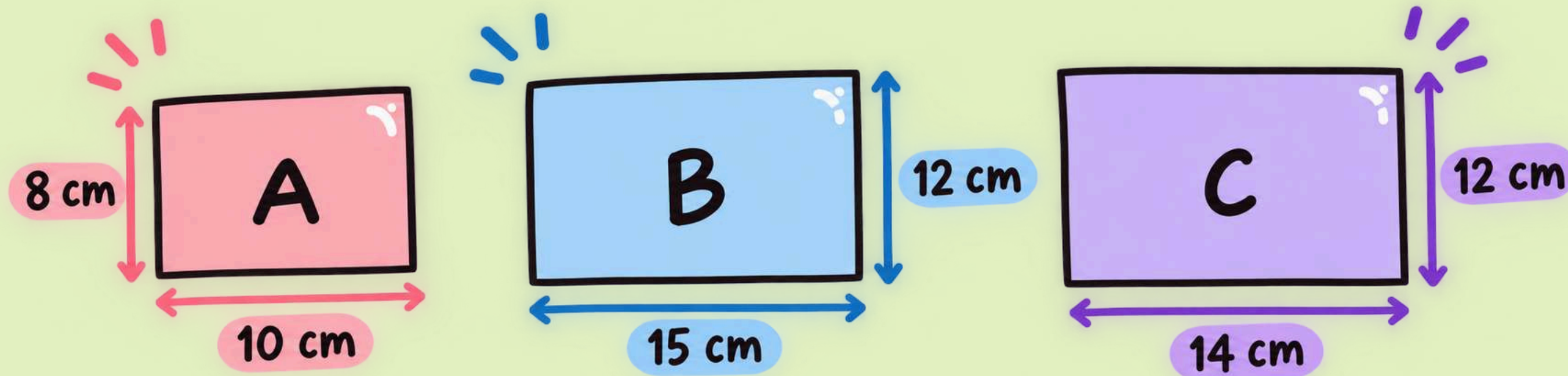
- ▶ Perbandingan senilai $\rightarrow$ dua besaran naik/turun bersama.
- ▶ Perbandingan berbalik nilai $\rightarrow$ satu besaran naik, yang lain turun.
- ▶ Pahami konteks soal sebelum menentukan jenis perbandingan.

Proporsi

Proporsi adalah suatu persamaan yang menunjukkan dua perbandingan (rasio) yang bernilai sama / ekuivalen.



Contoh



Rasio A = p : l

$$= 10 : 8$$

$$= 5 : 4$$

Rasio B = p : l

$$= 15 : 12$$

$$= 5 : 4$$

Rasio C = p : l

$$= 14 : 12$$

$$= 7 : 6$$

Gambar A dan B rasionya sama / rasionya ekuivalen

Sehingga gambar A dan B proporsional

Proporsi gambar A dan B $\frac{10}{8} = \frac{15}{12}$

Ayo Berlatih



$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

- 1. Jika untuk membuat 6 potong kue diperlukan 18 ons gula halus, maka untuk membuat 9 potong kue diperlukan gula halus sebanyak ... ons.**
- 2. Sebuah mobil membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 44 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 165 km?**
- 3. Sebuah proyek pembangunan jembatan diperkirakan selesai dalam waktu 50 hari jika dikerjakan oleh 100 orang. Pemilik proyek ingin pembangunan tersebut selesai dalam waktu 40 hari. Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan?**
- 4. Sebuah foto berukuran 4 cm × 6 cm. Jika foto tersebut diperbesar menjadi 2 kali ukuran semula, berapakah keliling foto setelah diperbesar?**
- 5. Jarak antara kota P dan Q dapat ditempuh dalam waktu 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jika kecepatan rata-rata ditingkatkan menjadi 80 km/jam, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut?**

**Terima
Kasih**

